Bloco · RLM · Conjuntos e diagramas de Venn · sem mínimo e máximo (8 questões)

> Questões autorais no estilo FGV, elaboradas para treino. Não são questões oficiais.

> Versão curta que substitui o bloco 02 de 03/11, sem mínimo e máximo. Assunto único: conjuntos. Desenhe o Venn e preencha **de dentro para fora** (primeiro o centro, depois as faixas, depois o "somente"). Marque "?" no que não souber e nunca deixe em branco.

Questão 1

Dos 75 servidores de uma comarca, 40 participaram do treinamento sobre o PJe, 30 participaram do treinamento sobre o Balcão Virtual e 12 participaram dos dois treinamentos.

O número de servidores dessa comarca que não participaram de nenhum dos dois treinamentos é

(A) 5.

(B) 17.

(C) 28.

(D) 46.

(E) 58.

Questão 2

Uma pesquisa com os usuários dos serviços digitais de um tribunal mostrou que:

- 50% usam o aplicativo;
- 45% usam o site;
- 30% não usam nenhum dos dois.

O percentual de usuários que usam **somente o site** é

(A) 25%.

(B) 45%.

(C) 15%.

(D) 20%.

(E) 70%.

Questão 3

Um levantamento com 62 advogados que atuam em uma comarca verificou que todos peticionam por pelo menos um dos sistemas X e Y. Sabe-se que:

- o número de advogados que peticionam pelo sistema X é o dobro do número dos que peticionam pelo sistema Y;
- 10 advogados peticionam pelos dois sistemas.

O número de advogados que peticionam **somente** pelo sistema X é

(A) 24.

(B) 48.

(C) 14.

(D) 10.

(E) 38.

Questão 4

Considere os conjuntos:

- A = {2, 3, 5, 7, 11}
- B = {1, 3, 5, 7, 9}
- C = {3, 6, 9, 12}

O conjunto (A ∩ B) − C é

(A) {3, 5, 7}.

(B) {3}.

(C) {5, 7}.

(D) {2, 11}.

(E) {5, 7, 9}.

Questão 5

Considere o conjunto A = {0, {1}, 2} e as afirmativas a seguir.

I. {1} ∈ A.

II. 1 ∈ A.

III. {0, 2} ⊂ A.

IV. {{1}} ⊂ A.

Está correto o que se afirma em

(A) I, III e IV, apenas.

(B) I e II, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Questão 6

A Secretaria de Tecnologia da Informação de um tribunal tem 120 servidores. Um levantamento sobre as linguagens de programação que eles dominam mostrou que:

- 50 dominam Java;
- 45 dominam Python;
- 40 dominam JavaScript;
- 18 dominam Java e Python;
- 15 dominam Java e JavaScript;
- 12 dominam Python e JavaScript;
- 6 dominam as três linguagens.

Nos pares acima, estão incluídos os que dominam as três linguagens.

O número de servidores que dominam **exatamente uma** dessas três linguagens é

(A) 27.

(B) 63.

(C) 96.

(D) 24.

(E) 135.

Questão 7

Em uma escola judicial, 80 servidores foram consultados sobre três cursos de capacitação: A, B e C. Sabe-se que:

- 10 servidores fizeram os três cursos;
- 25 servidores fizeram **exatamente dois** cursos;
- 5 servidores não fizeram nenhum dos três cursos.

O número de servidores que fizeram **exatamente um** desses cursos é

(A) 40.

(B) 45.

(C) 50.

(D) 30.

(E) 65.

Questão 8

Um analista usou conjuntos em Python para comparar os mediadores cadastrados em duas varas.

```
civel   = {"Ana", "Bruno", "Carla", "Diego", "Elisa"}
familia = {"Carla", "Diego", "Fernanda", "Gustavo"}

ambos    = civel & familia
so_civel = civel - familia
todos    = civel | familia

print(len(todos), len(ambos), len(so_civel), "Fernanda" in so_civel)
```

A saída exibida pelo programa é

(A) 9 2 3 False

(B) 7 2 3 True

(C) 7 3 2 False

(D) 7 2 5 False

(E) 7 2 3 False

Minhas respostas

Questão	Resposta
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	